

ІО-41 Гасюк Д.О.
Лабораторна 1
Збір вимог та розробка схеми ER

1.1. Призначення системи:

Розроблювана база даних призначена для Telegram-бота, який буде використовуватися для продажу цифрових товарів, обробки замовлень, проведення оплат, застосування промокодів, ведення реферальної системи, публікації повідомлень та для виконання специфічних команд.

1.2. Потреби зацікавлених сторін

Користувачі системи повинні мати можливість:

- переглядати доступні цифрові товари
- створювати замовлення
- оплачувати замовлення
- використовувати промокоди
- мати власний баланс у системі
- запрошувати інших користувачів через реферальну систему
- виконувати команди бота
- переглядати публікації.

Адміністратори системи повинні мати можливість:

- керувати товарами
- переглядати й обробляти замовлення
- контролювати платежі
- створювати промокоди
- створювати публікації
- керувати командами бота

1.3. Дані, які повинна зберігати система

- інформацію про користувачів Telegram-бота
- інформацію про цифрові товари
- дані про замовлення користувачів
- інформацію про товари, які входять до замовлення
- дані про оплату замовлення
- інформацію про промокоди
- дані про реферальні зв'язки між користувачами
- інформаційні публікації

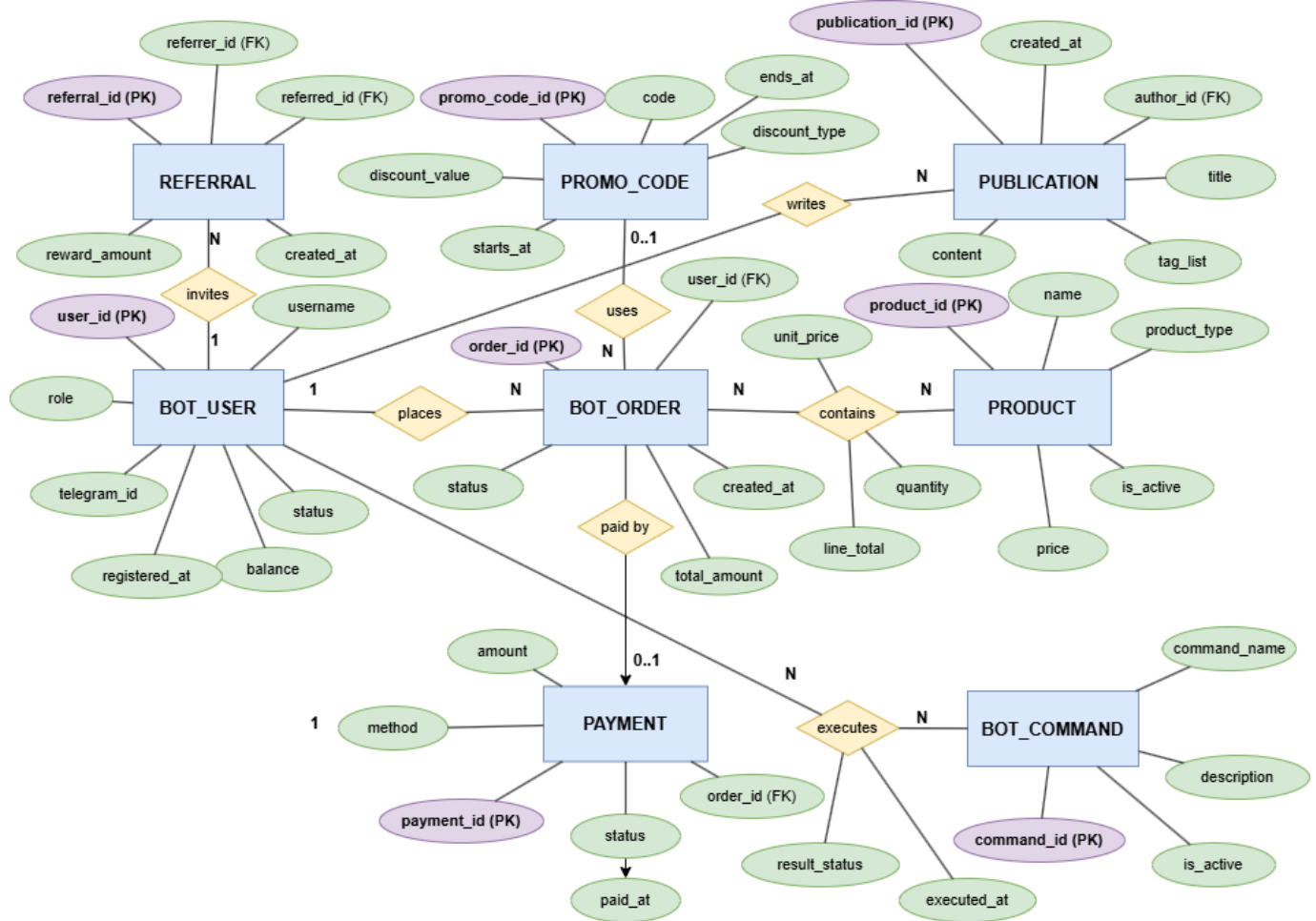
- команди Telegram-бота

1.4. Бізнес-правила

У системі діють такі бізнес-правила:

1. Кожен користувач має унікальний ідентифікатор `user_id`
2. Telegram ID користувача повинен бути унікальним
3. Користувач може мати роль звичайного користувача або адміністратора
4. Один користувач може створити багато замовлень
5. Одне замовлення належить тільки одному користувачу
6. Одне замовлення може містити багато товарів
7. Один товар може входити до багатьох різних замовлень
8. Для кожного товару в замовленні зберігається кількість, ціна на момент покупки та загальна сума позиції
9. Одне замовлення може мати нуль або одну оплату
10. Оплата завжди належить конкретному замовленню
11. До одного замовлення може бути застосований максимум один промокод
12. Один промокод може бути використаний у багатьох замовленнях
13. Промокод має тип знижки та значення знижки
14. Один користувач може запросити багато інших користувачів через реферальну систему
15. Користувач не може бути реферером самого себе
16. Один користувач може виконувати багато команд бота
17. Одна команда може виконуватися багатьма користувачами
18. Публікації створюються користувачами з роллю адміністратора
19. Історія покупок не зберігається окремою сутністю, а формується на основі замовлень, товарів у замовленнях і платежів

2. ER-діаграма



3. Список сутностей та їх атрибутів

3.1. BOT_USER

Сутність BOT_USER зберігає інформацію про користувачів Telegram-бота.

Атрибути:

1. user_id (PK) - унікальний ідентифікатор користувача.
2. telegram_id - Telegram ID користувача.
3. username - ім'я користувача в Telegram.
4. role - роль користувача в системі.
5. status - статус користувача.
6. registered_at - дата реєстрації користувача.
7. balance - поточний баланс користувача в системі.

3.2. BOT_ORDER

Сутність BOT_ORDER зберігає інформацію про замовлення користувачів.

Атрибути:

1. order_id (PK) - унікальний ідентифікатор замовлення.
2. user_id (FK) - користувач, який створив замовлення.
3. status - статус замовлення.
4. created_at - дата створення замовлення.
5. total_amount - загальна сума замовлення.

3.3. PRODUCT

Сутність PRODUCT зберігає інформацію про цифрові товари, які доступні для продажу через Telegram-бота.

Атрибути:

1. product_id (PK) - унікальний ідентифікатор товару.
2. name - назва товару.
3. product_type - тип товару.
4. price - ціна товару.
5. is_active - ознака активності товару.

3.4. PAYMENT

Сутність PAYMENT зберігає інформацію про оплату замовлень.

Атрибути:

1. payment_id (PK) - унікальний ідентифікатор платежу.
2. order_id (FK) - замовлення, до якого належить платіж.
3. amount - сума платежу.
4. method - спосіб оплати.
5. status - статус платежу.
6. Paid at - дата та час оплати.

3.5. PROMO_CODE

Сутність PROMO_CODE зберігає інформацію про промокоди.

Атрибути:

1. promo_code_id (PK) - унікальний ідентифікатор промокоду.
2. code - текстове значення промокоду.
3. discount_type - тип знижки.
4. discount_value - значення знижки.
5. starts_at - дата початку дії промокоду.
6. ends_at - дата завершення дії промокоду.

3.6. REFERRAL

Сутність REFERRAL зберігає інформацію про реферальні зв'язки між користувачами.

Атрибути:

1. referral_id (PK) - унікальний ідентифікатор реферального запису.
2. referrer_id (FK) - користувач, який запросив іншого користувача.
3. referred_id (FK) - користувач, якого було запрошено.
4. reward_amount - розмір реферальної винагороди.
5. created_at - дата створення реферального запису.

3.7. PUBLICATION

Сутність PUBLICATION зберігає інформаційні публікації які можуть відображатися користувачам.

Атрибути:

1. publication_id (PK) - унікальний ідентифікатор публікації.
2. author_id (FK) - користувач-автор публікації.
3. title - заголовок публікації.
4. content - зміст публікації.
5. tag_list - список тегів публікації.
6. created_at - дата створення публікації.

3.8. BOT_COMMAND

Сутність BOT_COMMAND зберігає список команд, які підтримує Telegram-бот.

Атрибути:

command_id (PK) - унікальний ідентифікатор команди.

command_name - назва команди.

description - опис команди.

is_active - ознака активності команди.

4. Пояснення зв'язків між сутностями

4.1. BOT_USER - BOT_ORDER

Один користувач може створити багато замовлень. Кожне замовлення належить тільки одному користувачу.

4.2. BOT_ORDER - PRODUCT

Одне замовлення може містити багато товарів. Один товар може входити до багатьох різних замовлень.

У фізичній моделі бази даних цей зв'язок може бути реалізований через окрему таблицю ORDER_ITEM.

4.3. BOT_ORDER - PAYMENT

Одне замовлення може бути ще не оплачене або мати одну оплату. Кожен платіж належить конкретному замовленню.

4.4. PROMO_CODE - BOT_ORDER

Один промокод може бути використаний у багатьох замовленнях. Водночас одне замовлення може мати максимум один застосований промокод або не мати промокоду взагалі.

4.5. BOT_USER - REFERRAL

Один користувач може запросити багато інших користувачів через реферальну систему. Кожен реферальний запис зберігає, хто запросив користувача і кого саме було запрошено.

4.6. BOT_USER - PUBLICATION

Один користувач з роллю адміністратора може створити багато публікацій. Кожна публікація має одного автора

4.7 BOT_USER - BOT_COMMAND

Один користувач може виконувати багато команд бота. Одна команда може бути виконана багатьма користувачами.

Висновки:

У результаті виконання лабораторної роботи було проведено аналіз предметної області та сформовано вимоги до бази даних Telegram-бота для продажу цифрових товарів. Було визначено основні сутності системи, їхні атрибути, первинні та зовнішні ключі, а також зв'язки між сутностями. На основі цих вимог побудовано концептуальну ER-діаграму, яка може бути використана як основа для подальшого створення фізичної схеми бази даних.